1

Лекция 8–9 сентября

Высказывания и связки

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Логика высказываний

> *Книга природы написана на языке математики.*
>
> ***— Галилео Галилей***

Почему логика?

Математическое рассуждение должно быть однозначным и проверяемым.

Обычный язык для этого не годится: он двусмыслен.

Пример (Двусмысленность на практике)

«каждый студент знает хотя бы один язык программирования»

Это утверждение можно понять двояко:

- у каждого студента найдётся *свой* язык
- есть один язык, который знают *все*

Различие существенно: если каждый студент знает ровно один язык и языки у всех разные, первое чтение истинно, а второе ложно.

Логика — наука о том, что из чего следует.

Она даёт точные правила, как проверять рассуждения.

Применения

Формальная логика — рабочий инструмент и математики, и computer science.

- Верификация программ: доказать, что код никогда не падает.
- Системы типов: соответствие Карри–Ховарда — доказательства как программы.
- Запросы к базам данных: условия `WHERE` — формулы.
- Схемы: булевы функции на вентилях.
- Интерактивные помощники доказательства: Lean, Coq, Isabelle.
- Автоматическое доказательство теорем.
- Вопросы разрешимости: можно ли ответить на вопрос механически.

Во всех этих областях работает один аппарат: формулы, интерпретации, логическое следствие.

Головоломка

На острове живут рыцари и лжецы.

Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут.

Вы встречаете двух жителей: A и B.

A говорит: «Мы оба лжецы».

Кто из них рыцарь, а кто лжец?

Высказывание

Логика работает не с любыми фразами, а с утверждениями, у которых есть истинностное значение.

Определение 1

Высказывание — это утверждение, которое истинно или ложно.

Пример

- $2 + 2 = 4$ — истинно.
- $5 < 3$ — ложно.
- «Сегодня идёт дождь» — высказывание: оно либо истинно, либо ложно.

Истинностное значение — единственное, что логика высказываний видит в утверждении: содержание её не интересует, важен только выбор между `T` и `F`.

Не-высказывания

Пример

- «Который час?» — вопрос.
- «Закрой дверь» — команда.
- $x > 5$ — зависит от x: пока x не задано, истинностного значения нет.
- «Это высказывание ложно» — самоприменение: назначить ему одно из двух значений не удаётся.

Вопрос, команда и выражение со свободной переменной высказываниями не являются: истинностного значения у них нет вовсе.

Логические связки

Составные высказывания строятся из простых.

Для этого нужны связки — и их ровно пять.

P и Q здесь — переменные: вместо каждой подставляется любое высказывание.

Связка	Смысл	Пример
$\neg$	не	«не идёт дождь»
$\wedge$	и	«светит солнце и нет дождя»
$\vee$	или (включающее)	«возьму зонт или дождевик»
$\rightarrow$	если … то	«если дождь, то возьму зонт»
$\leftrightarrow$	тогда и только тогда	«дождь тогда и только тогда, когда небо в тучах»

Каждая связка получает собственную таблицу истинности — полное описание того, когда она истинна.

Отрицание

Определение 2

Отрицание высказывания P, обозначается $\neg P$, истинно тогда и только тогда, когда P ложно.

P	$\neg P$
F	T
T	F

Пример

«Сегодня идёт дождь» и «сегодня не идёт дождь» — отрицания друг друга.

Двойное отрицание возвращает исходное: «неверно, что дождя нет» — это «дождь идёт».

Конъюнкция

Определение 3

Конъюнкция $P \wedge Q$ истинна тогда и только тогда, когда истинны оба высказывания.

P	Q	$P \wedge Q$
F	F	F
F	T	F
T	F	F
T	T	T

Конъюнкция требует *оба*.

Достаточно одной ложной части: «`x > 0 and x < 10`» ложно и при $x = -1$, и при $x = 20$.

Дизъюнкция

Определение 4

Дизъюнкция $P \vee Q$ истинна тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одно из высказываний.

P	Q	$P \vee Q$
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	T

«Или» здесь *включающее*: истинно и при обоих истинных, в отличие от бытового «или-или». Гостиничное «Wi-Fi или парковка» устроено так же: гость вправе взять и то, и другое.

Импликация

На «если ..., то ...» держится каждая теорема: импликация — связка теорем.

Определение 5

Импликация $P \to Q$ истинна всегда, кроме случая, когда P истинно, а Q ложно.

P называется **антецедентом** (посылкой), Q — **консеквентом** (заключением).

P	Q	$P \to Q$
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

Единственная ложная строка — $P = \mathsf{T}$, $Q = \mathsf{F}$: истинная посылка с ложным заключением.

Импликация [2]

Пример

Короткое замыкание в коде — импликация в действии: `if (user != null and user.name != "")` не упадёт на `null`, потому что при ложной первой посылке вторая даже не вычисляется.

Вакуумная истинность

Нарушить обещание может только истинная посылка с ложным заключением.

- Из ложной посылки следует что угодно — **вакуумная истинность**.
- Обещание «если сдашь экзамен, куплю тебе телефон» не нарушено, когда экзамен не сдан.
- Утверждение «если $2 + 2 = 5$, то я — император» — истинно.
- Проверка «все баги в этом коде исправлены» истинна и тогда, когда багов в коде нет.

Импликация с ложной посылкой истинна при любом заключении.

Как опровергнуть импликацию

Импликация ложна ровно в одной строке таблицы — на ней и строится опровержение.

Теорема 1 (Отрицание импликации)

$$\neg(P \to Q) \equiv P \wedge \neg Q.$$

Слева — единственная ложная строка $P \to Q$. Справа — ровно она: посылка истинна, заключение ложно. Равенство проверяется таблицей из четырёх строк.

Отрицание проносится внутрь

$P \to \neg Q$ — не отрицание, а другое обещание: «если P, то не Q».

Формулы расходятся при $P = \mathsf{F}$, $Q = \mathsf{T}$: $P \to \neg Q$ истинно, а $P \wedge \neg Q$ ложно.

Эквивалентность

Определение 6

Эквивалентность $P \leftrightarrow Q$ истинна тогда и только тогда, когда P и Q имеют одинаковые истинностные значения.

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T
F	T	F
T	F	F
T	T	T

Эквивалентность — «двусторонняя» импликация.

$P \leftrightarrow Q$ — то же самое, что $(P \to Q) \wedge (Q \to P)$.

Составные высказывания

Чтобы формула читалась однозначно, нужен порядок действий — как в арифметике, где $2 + 2 \cdot 2$ без приоритетов двусмысленно.

Приоритет	Связка
1 (высший)	$\neg$
2	$\wedge$
3	$\vee$
4	$\to$
5 (низший)	$\leftrightarrow$

По таблице $\neg P \vee Q$ читается как $(\neg P) \vee Q$, а одинаковые связки — слева направо, кроме импликации: $P \to Q \to R$ — это $P \to (Q \to R)$.

Разбор формулы

Пример (Приоритет меняет значение)

Формула $\neg P \vee Q \wedge R$ по приоритету читается как $(\neg P) \vee (Q \wedge R)$.

Возьмём $P = \mathsf{F}$, $Q = \mathsf{T}$, $R = \mathsf{F}$ и вычислим по частям: $\neg P = \mathsf{T}$, $Q \wedge R = \mathsf{F}$, итог $\mathsf{T} \vee \mathsf{F} = \mathsf{T}$.

Поставим скобки иначе: $(\neg P \vee Q) \wedge R$. При тех же значениях $\neg P \vee Q = \mathsf{T}$, но $R = \mathsf{F}$, и конъюнкция даёт F.

Одна пара скобок переворачивает ответ — именно поэтому порядок действий фиксируется соглашением.

Развязка головоломки

Обозначим A: «A — рыцарь», B: «B — рыцарь».
Утверждение A записывается как $\neg A \wedge \neg B$.

Доказательство

Если A — рыцарь, то высказывание A («A — рыцарь») истинно, и его утверждение истинно. Но тогда истинна конъюнкция $\neg A \wedge \neg B$, а в ней $\neg A$ ложно — противоречие.

Значит, A ложно: A — лжец.

Его утверждение ложно, то есть ложно $\neg A \wedge \neg B$. Первый член $\neg A$ истинен, поэтому ложен второй: $\neg B$ ложно, значит B истинно.

Итак, A — лжец, B — рыцарь.

Парадокс лжеца

Определение высказывания требует ровно одного из двух значений.

Предложение «это высказывание ложно» этого требования не выдерживает.

Доказательство

Пусть S: «S ложно». Формально: $S \leftrightarrow \neg S$.

Если S истинно, то по определению S ложно — противоречие.

Если S ложно, то $\neg S$ истинно, значит S истинно — противоречие.

Ни `T`, ни `F` не подходит: интерпретации не существует.

Это не головоломка, а **парадокс**: формула $S \leftrightarrow \neg S$ невыполнима.

Развилка

- Две дороги: одна к сокровищу, другая к гибели.
- На развилке стоит один житель — рыцарь или лжец, неизвестно.
- Разрешён один вопрос с ответом «да» или «нет».

Вопрос: «Если я спрошу тебя, ведёт ли левая дорога к сокровищу, ты ответишь «да»?»

Доказательство

Пусть L: «левая дорога к сокровищу».

Рыцарь отвечает «да» тогда и только тогда, когда L.

Лжец о прямом вопросе солгал бы: «нет» при L. Но на вопрос «ответил бы ты «да»?» он лжёт снова — и говорит «да» при L.

Оба типа дают ответ «да» ровно при L.

Логика и код

Условие в `if` — высказывание: при каждом запуске программы оно истинно или ложно.

Пример (Знакомое переписывание)

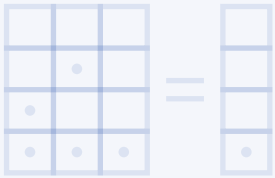
Условие «`if (not (a and b))`» многие на автопилоте меняют на «`if (not a or not b)`».

Замена законна: обе формулы истинны при одних и тех же значениях переменных.

Обоснование даёт де Морган.

Ошибиться в отрицаниях легко, а цена — пропущенная ветка кода.

Логика даёт механическую проверку: выписать таблицу истинности и сравнить колонки.



Таблицы истинности и законы логики

> *Математика — это искусство давать одно и то же имя разным вещам.*
>
> ***— Анри Пуанкаре***

Интерпретация

Истинность формулы зависит от значений переменных.

Определение 7 (Интерпретация)

Интерпретация — функция $\nu : V \to \{0, 1\}$, приписывающая истинностное значение каждой переменной формулы.

Множество V — множество переменных.

Пример

Для $P \wedge Q$ интерпретация $\nu(P) = 1, \nu(Q) = 0$ даёт значение 0.

Интерпретация — строка будущей таблицы истинности.

Проверить формулу — перебрать все 2^n интерпретаций — при $n = 30$ это уже больше миллиарда строк.

Распространение интерпретации

Интерпретация задаёт значения переменных, а значение формулы вычисляется по структуре: связки превращаются в арифметику.

Определение 8 (Распространение интерпретации)

Интерпретация ν распространяется с переменных на формулы:

$$\begin{aligned}
\nu(\neg\alpha) &= 1 - \nu(\alpha) \\
\nu(\alpha \wedge \beta) &= \nu(\alpha) \cdot \nu(\beta) \\
\nu(\alpha \vee \beta) &= \max(\nu(\alpha), \nu(\beta)) \\
\nu(\alpha \to \beta) &= \max(1 - \nu(\alpha), \nu(\beta)) \\
\nu(\alpha \leftrightarrow \beta) &= 1 - |\nu(\alpha) - \nu(\beta)|
\end{aligned}$$

Арифметика сразу объясняет вакуумную истинность: при $\nu(P) = 0$ выходит $\max(1 - 0, \nu(Q)) = 1$ при любом $\nu(Q)$.

Таблица истинности

Значение формулы — функция от интерпретации.

Пример

Таблица истинности для $(P \vee Q) \wedge \neg P$:

P	Q	$P \vee Q$	$\neg P$	$(P \vee Q) \wedge \neg P$
F	F	F	T	F
F	T	T	T	T
T	F	T	F	F
T	T	T	F	F

Формула истинна в единственной строке: $P = \mathsf{F}$, $Q = \mathsf{T}$.

Таблица — исчерпывающая проверка.

Классификация формул

Определение 9 (Классы формул)

- **Тавтология** — истинна при всех интерпретациях.
- **Противоречие** — ложна при всех интерпретациях.
- **Выполнимая** (*satisfiable*) — истинна хотя бы на одной интерпретации.

Интерпретацию, при которой формула истинна, называют **моделью** этой формулы.

Классы вложены: каждая тавтология выполнима, противоречие — нет.

Пример (Три класса на одной паре формул)

- $P \vee \neg P$ — тавтология (**закон исключённого третьего**): при $P = \mathsf{T}$ истинен второй член, при $P = \mathsf{F}$ — первый.
- $P \wedge \neg P$ — противоречие: один из членов ложен всегда.
- P — выполнима, но не тавтология: строка $P = \mathsf{T}$ — модель, строка $P = \mathsf{F}$ — нет.

Логическая эквивалентность

Разные формулы могут выражать одно и то же.

Определение 10

Формулы A и B **логически эквивалентны**, обозначается $A \equiv B$, если формула $A \leftrightarrow B$ — тавтология.

Пример (Импликация через дизъюнкцию)

$P \to Q \equiv \neg P \vee Q$.

Обе формулы ложны только при $P = \mathsf{T}$, $Q = \mathsf{F}$, остальные три строки истинны.

Вакуумная истинность объяснена: при $P = \mathsf{F}$ дизъюнкция истинна.

Эквивалентные формулы взаимозаменяемы в любом контексте.

Логическое следствие

Определение 11

Формула B — **логическое следствие** формул $A_1, ..., A_n$, обозначается $A_1, ..., A_n \vDash B$, если на каждой интерпретации, где истинны все A_i, истинна и B.

Пример (Modus ponens и его граница)

$P \to Q, P \vDash Q$: на каждой интерпретации, где истинны импликация и её антецедент, истинен консеквент — рассуждение правильно.

Так же работают modus tollens $P \to Q, \neg Q \vDash \neg P$ и дизъюнктивный силлогизм $P \vee Q, \neg P \vDash Q$.

А вот $P \to Q \vDash Q$ неверно: при $P = \mathsf{F}$, $Q = \mathsf{F}$ посылка истинна (вакуумная строка), а заключение ложно.

Семантическая теорема о дедукции

Теорема сводит проверку следствия к одному знакомому объекту — тавтологии.

Теорема 2 (Семантическая теорема о дедукции)

$A_1, ..., A_n \vDash B$ тогда и только тогда, когда формула $(A_1 \wedge ... \wedge A_n) \to B$ — тавтология.

Доказательство

Импликация $(A_1 \wedge ... \wedge A_n) \to B$ ложна ровно в одном случае: все посылки истинны, а B ложно.

Следствие $A_1, ..., A_n \vDash B$ запрещает ровно эту ситуацию.

Значит, «следствие верно» и «импликация — тавтология» — одно и то же условие на одни и те же интерпретации.

Законы логики высказываний

Законы похожи на арифметику, но дистрибутивны обе пары операций.

Закон	**Формулы**
Идемпотентность	$P \vee P \equiv P$, $P \wedge P \equiv P$
Коммутативность	$P \vee Q \equiv Q \vee P$, $P \wedge Q \equiv Q \wedge P$
Ассоциативность	$(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$, $(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$
Дистрибутивность	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$, $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Поглощение	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$, $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$

Отрицание и константы

Вторая группа законов описывает работу отрицания и констант T, F.

Закон	Формулы
Двойное отрицание	$\neg\neg P \equiv P$
Тождество	$P \vee \mathsf{F} \equiv P$, $P \wedge \mathsf{T} \equiv P$
Дополнение	$P \vee \neg P \equiv \mathsf{T}$, $P \wedge \neg P \equiv \mathsf{F}$
Доминирование	$P \vee \mathsf{T} \equiv \mathsf{T}$, $P \wedge \mathsf{F} \equiv \mathsf{F}$

Константы ведут себя как 0 и 1 арифметики, а законы дополнения — уже знакомые классы формул: $P \vee \neg P$ — тавтология, $P \wedge \neg P$ — противоречие.

Контрапозиция и экспортация

Два равенства переставляют части утверждения, не меняя его значения.

Закон	Формулы
Контрапозиция	$P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$
Экспортация	$(P \land Q) \to R \equiv P \to (Q \to R)$

Контрапозиция читает обещание в обратную сторону: «если сдал экзамен, куплю телефон» — то же самое, что «если телефона нет, экзамен не сдан».

Экспортация переносит посылку внутрь: два условия под одной стрелкой равны двум стрелкам подряд.

Эквивалентность через константы

Совпадение значений выражается и без $\leftrightarrow$ — одними константами с двумя связками:

$$P \leftrightarrow Q \quad \equiv \quad (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q).$$

Правая часть отбирает строки с совпадающими значениями: $P = Q = \mathsf{T}$ даёт член $P \wedge Q$, $P = Q = \mathsf{F}$ — член $\neg P \wedge \neg Q$.

На двух расходящихся строках ложны оба члена, и дизъюнкция даёт F — ровно как $P \leftrightarrow Q$.

Упрощение формул

Законы — инструмент переписывания.

Покажем, что формула $\neg(P \wedge Q) \vee P$ — тавтология:

$$
\begin{aligned}
&\neg(P \wedge Q) \vee P && \\
&\equiv (\neg P \vee \neg Q) \vee P && \text{де Морган} \\
&\equiv (\neg P \vee P) \vee \neg Q && \text{коммутативность и ассоциативность} \\
&\equiv \mathsf{T} \vee \neg Q && \text{закон исключённого третьего} \\
&\equiv \mathsf{T} && \text{доминирование}
\end{aligned}
$$

Цепочка дошла до константы: при любой интерпретации значение равно 1 — тавтология доказана без единой таблицы.

Упрощение — первый шаг к ответу на вопрос о выполнимости формулы.

Законы де Моргана

Из всех законов два стоят особняком: они разрешают протаскивать отрицание внутрь, через конъюнкцию и дизъюнкцию.

Теорема 3 (Законы де Моргана)

$$\neg(P \wedge Q) \quad \equiv \quad (\neg P) \vee (\neg Q)$$
$$\neg(P \vee Q) \quad \equiv \quad (\neg P) \wedge (\neg Q)$$

Интуиция: «не (А и В)» — это «(не А) или (не В)».

Неверно, что и А, и В истинны — значит, хотя бы одно из них ложно.

Проверка де Моргана

Доказательство

Проверим таблицей истинности первую формулу.

P	Q	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$
F	F	T	T
F	T	T	T
T	F	T	T
T	T	F	F

Колонки $\neg(P \wedge Q)$ и $\neg P \vee \neg Q$ совпадают во всех четырёх строках: обе ложны только при $P = Q = \mathsf{T}$.

Вторая формула проверяется двойственно: в ней меняются местами $\wedge$ и $\vee$.

Де Морган в коде

Законы де Моргана — ежедневный инструмент программиста: линтеры применяют их к условиям автоматически.

Пример

Проверка на вхождение в диапазон: «`x >= 0 and x <= 100`».
Отрицание этой проверки: «`x < 0 or x > 100`».

Отрицание «внутри диапазона» — «вне диапазона».

Де Морган даёт готовый способ: знак каждого сравнения меняется на противоположный, а $\wedge$ превращается в $\vee$.

Что мы поняли?

Головоломка «мы оба лжецы» свелась к формуле $\neg A \wedge \neg B$, ответ — A лжец, B рыцарь. Язык пяти связок видит в утверждении только истинностное значение — таблицы и законы работают именно с ним.

- Высказывание — атом рассуждения. Из атомов и связок строятся формулы, значение которых вычисляется однозначно.
- Таблица истинности — исчерпывающая проверка на 2^n наборах. Классы формул: тавтология, противоречие, выполнимая.
- Эквивалентность $\equiv$ — инструмент переписывания. Законы логики и де Морган работают в обе стороны.
- Следствие $\models$ — критерий правильности рассуждения. Теорема о дедукции сводит его к тавтологии.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

Упрощение не обязано приводить к константе: выполнимая формула — тоже возможный ответ.

1. Постройте таблицу истинности для $(P \to Q) \land \neg Q$.
2. Тавтология ли формула $(P \land Q) \to P$? Ответьте таблицей.
3. Упростите $\neg(P \lor Q) \lor P$ законами логики высказываний: тавтология, противоречие или ни то, ни другое?
4. Перепишите по де Моргану отрицание условия «`x == 0 or x == 9`».

Что почитать

- m01 — «Логика высказываний» (высказывания, связки, таблицы).
- m01 — «Семантика: таблицы истинности» (тавтологии).